HANDOFF / 01

MathScope M2·M3·M4 인수인계

이가현 / Nathaniel Harrison Lee · 대화 길이 한도로 새 채팅에서 작업을 이어가기 위한 문서
작성·조회일: 2026-10-12, Asia/Seoul. 아래의 판정 시각은 원문 UTC를 KST로 변환한 사건 시각이다.

> 핵심: M2는 원래 64개 PASS를 유지하며, 추가 수학 관문도 “명시된 소스 결속 범위의 완료”로 판정됐다. M3는 P7의 실제 계산을 시작했다. M4 전체 인수 완료는 확인되지 않았다. 새 채팅은 M2를 처음부터 다시 만들지 말고, P7의 남은 원래 기준과 미확인 브라우저 검수에서 이어간다. [M2-C, M2-F, M3-P]

범위	확인된 인수 상태	다음 행동
M0 잔여 + M1	과거 요청 묶음 70/70 승계	완료 원본·실패 이력 보존; 이유 없는 재빌드 금지
M2 원래 기준	64 PASS / 0 PARTIAL / 0 OPEN	명시된 각 acceptance 범위를 유지
M2 추가 수학 관문	COMPLETE_IN_DECLARED_SOURCE_BOUND_M2_SCOPE	최종 source4/common6와 gate 연결 승계
M3	P7 IN_PROGRESS; 9개 예제·3개 새 replay 기록	P7 원래 8개 기준의 남은 내용 계속
M4	I3 확장·R1 전체 최신 판정 미확인	기존 검사 활용; 최종 통합 인수는 별도
웹	최종 버전 이력 v81 / 17383723	runtime 0.3.12; P7 브라우저 공개는 미완료

M2 완료는 NS 전체 해법이나 새로운 전역 Lean 해석학 증명을 뜻하지 않는다. M3의 유한 높이 영점 인증도 전역 RH/BSD 증명이 아니다. 테스트 수, 예제 수, 선언 수, 원래 체크리스트 수는 서로 다른 단위다. [B1 p.5; M2-F; M3-P]

새 채팅의 우선 읽기

① 이 문서 2-3쪽의 소스 pin → ② M2_FINAL_COMPLETION.json → ③ M3_ENTRY.json과 P7_PROGRESS.json → ④ P7 실행판 README와 선택된 attempt3 증거. 원래 기준은 첨부 설계도 33-36쪽을 우선한다.

이 문서는 읽기 전용 조회와 인수 정리다. 원격 수정·배포·새 Lean/Comparator 실행·전체 수학 증거 재실행은 하지 않았다. 전체 이전 대화의 백업도 아니다.

SCOPE / 02

판정 범위와 분모를 먼저 고정한다

원 설계도는 28개 패키지·224개 고유 항목이다. M2·M3는 각각 8개 패키지×8개=64개다. I3는 M0와 M4에 걸치므로 중복 집계하지 않는다. M0의 “잔여 6개”를 M0 전체 항목 수로 바꾸지 않는다. [B1 pp.1,12; B2 p.2]

단계	원래 패키지	이번 상태 표현
M0	I0 / I1 / I3 기초	기존 인수 승계
M1	P1-P3 / Y1-Y2 / N1-N3	64/64 기존 인수 승계
M2	P4-P6 / Y3-Y4 / N4-N5 / I2	원래 64/64 및 별도 소스 결속 수학 관문 완료
M3	P7-P8 / Y5-Y7 / N6-N8	P7 첫 실행판 진행 중
M4	I3 확장 / R1	최종 전체 인수 판정 미확인

이 문서에서 구별하는 증거 수준

표현	의미
직접 조회	파일 내용·버전 이력·커밋·기준별 판정을 이 턴에서 읽음
기록상 실행 성공	소스 문서와 receipt가 이전 실제 실행의 성공을 보고함
승계	이전 인수 완료를 보존; 이 턴의 새 독립 검증으로 쓰지 않음
이번 재실행	수학 모듈은 없음. 문서 생성·출력·패키지 무결성만 검사
미확인	자료가 없거나 회수하지 못함. 실패·0%·미착수를 자동 의미하지 않음

> P7_PROGRESS.json에는 PASS가 아니라 PARTIAL 4개, OPEN 3개, SUPPORTED_FINITE_CASES_EXECUTED 1개가 있다. 마지막 상태를 임의로 PASS로 바꾸거나 1/64로 환산하지 않는다. M4도 최신 항목별 판정을 확보하지 못했으므로 0% 또는 완료율을 발급하지 않는다. [M3-P]

전체 224개 완료율은 이번 문서에서 계산하지 않는다. 각 출처의 판단 범위를 그대로 보존하고, 새로운 발견으로 영향을 받는 의존 부분만 다시 검토한다. [B1 p.5; B2 p.12]

SOURCE PINS / 03

이어받을 소스와 배포 판본

현재 인수 기준은 main의 오래된 HEAD가 아니라, 아래 M2 완료와 M3 P7 커밋이다. 최종 M3 커밋의 parent가 M2 커밋으로 반환되어 두 단계의 연결을 확인했다. [G1, M3-X]

Repository: https://github.com/leegahuyn/MathScopeCompute
M2 branch: mathscope-m2-completion-20261011
M2 SHA: 90e977ba9225bfaa20fd3dcc97db7f794c5ed4c9
M3 branch: mathscope-m3-p7-20261011
M3 SHA: 6256547a92f099dd63a12e90b471625656b690b0
M2 implementation SHA: da71fa49c6259e2c620a650940ad9a422b119f3d

사건	UTC 원문	KST
교정 numerical source4 완료	2026-10-11 14:55 (문서 분 단위)	10월 11일 23:55
교정 common source6 완료	2026-10-11 15:19 (문서 분 단위)	10월 12일 00:19
M2 최종 판정	2026-10-11 16:11:50.105074	10월 12일 01:11:50
웹 v81 게시	2026-10-11 16:12:24	10월 12일 01:12:24
M2 완료 커밋	2026-10-11 16:15:47	10월 12일 01:15:47
M3 진입 기록	2026-10-11 16:17:53.137644	10월 12일 01:17:53
P7 기준별 판정	2026-10-11 16:43:39.371179	10월 12일 01:43:39
M3 P7 커밋	2026-10-11 16:47:49	10월 12일 01:47:49

위 시간은 원문 기록을 변환한 사건 시각이며 이 문서 작성 시각과 다르다. 커밋 시각만으로 모든 검사 완료 시각을 대신하지 않는다. [M2-K, M2-F, M2-X, M3-P, M3-X, W1]

현재 페이지 이력: v81 / 17383723. v80 / 4831474d에서 runtime 0.3.12를 올렸고, v81은 완료 설명과 M3 순서 기록을 바꾼 패치이며 runtime은 유지했다. P7은 저장소의 Python 실행판이고, browserP7RuntimePublished=false다. [W1, M3-P]

초기 조회의 v59 및 서로 다른 브랜치/동일 SHA 설명은 후속 직접 조회와 일치하지 않았다. 원인을 캐시·롤백·삭제로 단정하지 않는다. 최종 연결된 선언·P7 진행표·v81 이력을 기준으로 인수하되, 다음 환경에서 전체 SHA와 실제 바이트를 재확인한다.

M2 ACCEPTANCE / 04

M2는 무엇을 완료로 선언했나

최종 선언의 평가 이름은 COMPLETE_IN_DECLARED_SOURCE_BOUND_M2_SCOPE이며 userRequestedM2Complete=true, m3MayStart=true다. 이 선언 자체의 m3StartedByThisAssessment=false는 “이 평가가 P7을 실행한 것은 아니다”라는 뜻이고, 후속 M3_ENTRY/P7 실행과 모순되지 않는다. [M2-F, M3-X]

닫힌 claim ID	완료로 연결한 내용
G-ORIGINAL-RADIAL-MAP	원문 (6.2)의 물리 지도 교정과 새 원본 실제 재실행
G-POS	같은 공통 수열·원문 정의역에서의 양성 및 필요한 끝점 경계
G-CURL	moving frame·weight·phase·cutoff·원통 기저항을 포함하는 물리 curl 연결
G-N4	같은 배경 E_B와 시간 cutoff force의 각 고정 차수 flat 경계
G-N5	원래 평균 규약의 공분산 목표 항등식과 같은 전역 구성
G-NUM	교정한 실제 물리점의 도함수·진폭·양의 배율을 갖춘 수치 구간

함께 보존할 두 개의 원본 실행

numerical source4는 선택한 물리점의 수치 도함수 생성 및 구간·배율 결속이다. common source6는 공통 배경·curl·공분산·flat-error의 원본 정리 연결이다. 두 실행의 graph, receipt, 시간, 적용 범위를 하나의 root나 한 번의 실행으로 합치지 않는다. [M2-F, M2-K]

최종 선언이 하지 않는 주장

모든 무한 graph를 문자 그대로 실행했다는 주장, 전체 미보정 NS 잔차가 flat하다는 주장, 원래 수치값 전체의 균일 절대·상대 정밀도, 새로운 실제 해석학 Lean 증명, NS 전체 문제 해결은 하지 않는다. 비선형 및 curl 나머지는 N6의 입력으로 유지한다. [M2-F]

> 이전 G-SUM/G-NUM/G-UI BLOCKED 기록은 삭제하지 않는다. 현재 최종 선언은 이름만 바꾼 무제한 승인도 아니다. 교정 지도·common6·source4와 현재 범위의 검토에 결속된 후속 판정으로 읽는다.

M2 EVIDENCE / 05

마지막 재검증과 물리 수치 범위

원문 물리 위상 지수의 괄호 불일치를 발견한 뒤, 기존 성공 실행을 새 원문점 인증에 재사용하지 않고 필요한 부분을 다시 열어 검사했다. 교정식과 과거 실패·보류 기록을 함께 남긴 것이 이번 완료의 핵심이다. [M2-K, M2-X]

```
d_r = 2*((1+h)*rho_g - h*kappa_s)
kappa_s = 1/100000
```

기존 live 정의 다섯 곳은 마지막 항을 한 번만 뺐다고 감사 기록에 적혀 있다. 해당 source attempt3는 구 지도에서의 성공 기록으로 보존하며, 올바른 지도의 source4 및 common6와 구분한다. [M2-K]

기록된 검사	결과 / 범위
numerical source4	8/8, 관측 exit 0, timeout 없음
common source6	8/8, 관측 exit 0; 별도 원본 실행
module / 실제 Worker	9/9 / 11/11; 같은 결과와 replay MATCH
공개 v80 새 계산	COMPLETED, 10/10
공개 표 대조	8/8; 11표, 676행, 4,210개 원본 값 셀, 36개 항목명
최종 수치 구성	도함수 270행; 그중 완전한 물리 curl 도함수 42행; 결합 진폭 값 4행
앞선 Lean 기록	대수 주 정리 14개 + 보조 선언 2개. 전체 해석학의 새 형식화 아님

위 숫자는 소스 최종 선언이 보고하는 실행·감사 범위다. 이 문서 작성 중 270개 구간이나 모든 source 파일을 독립 재계산한 것은 아니다. 검사 수를 64개 체크리스트에 더하지 않는다. [M2-F]

> 허용오차는 coefficient 및 명시된 반복 로그 좌표의 폭에 대한 계약이다. positiveExactScale × coefficient를 원래 값 전체에 대한 동일한 절대·상대오차 보장으로 바꾸지 않는다. R 행은 원래 미분에 고정 Rsharp 거듭제곱을 곱한 의미를 보존한다. [M2-F]

M2 WEB / 06

수학 완료와 남은 브라우저 확인

최종 버전 이력은 v81 / 17383723이며, 수치 runtime은 v80에서 공개한 0.3.12를 유지한다. GitHub source·Python/Node 실행·정적 Worker·운영 HTML·실제 브라우저 동작은 각각 다른 확인 축이다. [W1, M2-F, B2 p.11]

확인 축	보존된 기록 / 현재 판단
운영 페이지 메타데이터	v81. 이번 턴에서 버전 이력을 직접 조회
실제 공개 수치 계산·표	v80의 이전 실행·DOM 대조·저장·내보내기 기록 존재
module·Worker 재가져오기/replay	기록상 MATCH. 직접 파일 선택 UX와 구별
브라우저 파일 선택 후 재가져오기	300초 gateway timeout 두 번으로 직접 조작 확인 못함
이번 턴의 화면 재검사	수행하지 못함. public web fetch도 Cache miss; 앱 고장 판정 근거 아님
P7 브라우저 통합	현재 P7_PROGRESS에서 browserP7RuntimePublished=false

다음 채팅에서 남길 브라우저 재현 기록

저장된 같은 source의 실행 파일을 새 세션에서 선택하거나 붙여넣고 검사 → 실제 재계산 MATCH/MISMATCH → 입력 변경 시 이전 결과 차단 → 카메라만 변경할 때 원 계산 보존 → route 왕복과 export/import를 확인한다. 실행 source, runtime, viewport, console/network, 원인과 결과 파일을 함께 남긴다. [B2 pp.5,8; B1 p.68]

모바일 360/390/412px 및 GPU/CPU 비교는 이전 인수의 요구와 관측 한계를 따로 확인한다. 이 문서는 그 검사를 새로 PASS로 만들지 않는다. M4 R1의 장치·성능·접근성 승인에는 실제 통합 후보의 결과가 필요하다.

> 과거 README 머리말의 v73·부분 상태나 이전 source의 false 필드를 최신 v81/최종 집계와 섞지 않는다. 반대로 수학 관문 완료라는 이유로 브라우저 미확인 항목을 삭제하거나 M4까지 완료 처리하지 않는다.

M3 ENTRY / 07

M3는 P7 첫 실제 실행판에서 시작한다

M3 작업 브랜치는 mathscope-m3-p7-20261011, 인수 커밋은 6256547a92f099dd63a12e90b471625656b690b0이다. 시작 기록은 10월 12일 01:17:53 KST이며, P1·P4 선행과 M2 최종 assessment 해시를 결속한다. [M3-X, M3-P]

CLI kind	실제 구현·실행 기록	범위 경계
p7.special_function	ζ·regularized ζ·Γ·1/Γ·analytic log Γ·정규화 ξ, 0-16차 도함수	finite와 toleranceMet를 각각 확인
p7.zeta_zeros	T=20,30의 whole-tube 계수와 Hardy Z 부호 bracket	유한 높이 2개 지원; 일반 T/전역 RH 아님
p7.elliptic_local	일반 5계수 Weierstrass 정확 산술; 11a1·37a1의 semistable 자료와 32계수	rank 상계·elliptic analytic L/rank는 미완료

선택한 최종 예제 9개와 새 프로세스 replay 3개가 성공했다고 README가 기록한다. 입력·출력·로그 33개를 실행 당시 해시와 대조한 기록이며, 이 턴의 새 재실행이나 수학 정리 33개가 아니다. [M3-R]

유한 영점 인증의 정확한 의미

N(20)=1, N(30)=3. 전체 contour의 감김수에 극점을 보정하고, 서로 겹치지 않는 Hardy Z 구간이 총수를 채우는지 확인한다. bracket 폭은 2^-102로 기록됐다. 관련 FLINT 계수 알고리즘과 대조하지만 구간 산술·ζ 평가기를 공유하므로 독립 소프트웨어 두 개의 검증으로 부르지 않는다. [M3-R]

타원곡선에서 넘지 말아야 할 경계

37a1의 비꼬임 점과 rank 하계 1은 rank가 정확히 1이라는 인증과 다르다. 일반 Tate additive branch, descent/Selmer 상계, canonical height·regulator·period·saturation·Sha가 남아 있다. 11a1·37a1의 국소 자료를 일반 곡선에 확대하지 않는다. [M3-P, M3-R]

P7 CHECKLIST / 08

P7-01부터 P7-04까지

아래 상태명은 고정 커밋의 P7_PROGRESS.json을 그대로 옮긴 것이다. 원래 합격 문구는 첨부 설계도 34쪽을 우선한다. 설명을 줄인 이 표가 원 기준을 대체하지 않는다. [M3-P, B1 p.34]

P7-01 · 전역 정규화와 모든 국소 인자 — PARTIAL

확보: 서로 구별되는 ζ·deflated ζ·ξ·Γ 연산, 정확한 Weierstrass 불변량과 good/multiplicative 가지, 두 곡선의 bad factor·도체·root number·완성 정규화. 완전한 L 계수와 제외 소수가 있는 L^S를 구별한다.

남음: 일반 최소모형/Tate additive 가지, 유한 계수를 넘어선 elliptic L 및 completed Λ의 인증된 해석적 값. 기존 두 semistable 예제의 성공을 일반 local-factor 완료로 확대하지 않는다.

P7-02 · 해석적 연장·오차 — PARTIAL

확보: 고정 FLINT complex ball, 정확 유리수/rectangle 입력, 0-16차 도함수, dyadic 바깥쪽 끝점, requested component width, ξ의 removable singularity 및 반사 도함수 부호.

남음: 현재 API의 합쳐진 enclosure와 별도로 내부 반올림·절단 경계를 노출하는 계약, 유한 변위 Taylor remainder와 필요한 L-function tail 계약. ζ의 인증값을 critical strip의 유한 Euler product로 대신하지 않는다.

P7-03 · 영점 고립·개수·중복도 — SUPPORTED_FINITE_CASES_EXECUTED

확보: T=20,30의 전체 경로 계수, 극점 보정, endpoint exclusion, disjoint Hardy bracket의 총수 포화와 관련 FLINT 비교. 원문 요구의 유한 예제는 실행됐다.

남음: 두 지원 높이를 넘는 요청 영역. 문서에는 새 kernel certificate 또는 독립 산술 소프트웨어를 주장하지 않는다고 명시한다. 이 상태를 조용히 일반 PASS로 바꾸지 않는다.

P7-04 · 명시적 공식·유한 잘림 오차 — OPEN

남음: 선택한 명시적 공식의 상수·가정·endpoint 규약·유한 오차를 구성하고 prime side ψ(10.5)=log(2520)를 인증된 zero-side 절단과 연결한다. 이름뿐인 O(·)나 관측 residual을 rigorous tail로 사용하지 않는다.

P7 CHECKLIST / 09

P7-05부터 P7-08까지

P7-05 · global operator 후보 — OPEN

남음: operator/domain, spectrum-zero 대응의 assumption ID, 정규화 determinant·trace·duality·positivity 계약과 normalization/multiplicity 음성 대조. 후보를 등록하고 반증할 수 있는 기능을 만드는 것이며 RH를 가정으로 숨기는 일이 아니다. [M3-P, B1 p.34]

P7-06 · analytic rank — OPEN

확보: 지원 곡선의 정확한 root number라는 선행 자료. 남음: 실제 elliptic analytic continuation, 완성 함수 중심 도함수의 엄밀한 ball, modular-symbol exact zero와 parity 연결. 0을 포함하는 작은 구간만으로 소멸을 인증하지 않는다. [M3-P]

P7-07 · arithmetic rank·BSD data — PARTIAL

확보: 정확 유리점 군법칙, 11a1의 차수 5 점, good reduction을 사용한 꼬임 제약, 37a1 비꼬임 점과 rank 하계 1, 지원 Tamagawa 자료.

남음: descent/Selmer rank 상계, canonical height, regulator·period·saturation, 필요한 Sha/Manin 가정 기록. rank 구간이 한 점일 때만 해당 곡선의 rank를 확정한다. [M3-P, B1 p.34]

P7-08 · 제한된 결과 내보내기 — PARTIAL

확보: finite-height와 universal RH/BSD·전체 milestone을 구분하는 flags, source/environment/M2 선행에 묶인 새 replay, 재해시된 변조 수치와 증명 권한 승격 거부.

남음: 특정 곡선의 두 rank 일치 및 refined leading-term 묶음, 원래 빠진 계수·소수·영점 통제와 claim graph 연결. [M3-P]

> P7 합계: PARTIAL 4 / OPEN 3 / SUPPORTED_FINITE_CASES_EXECUTED 1. P7AllCriteriaComplete=false, M3AllCriteriaComplete=false. 단순 평균으로 “몇 %”를 만들지 않는다. 다음 작업은 원래 P7의 해석 L·오차·명시적 공식·operator·rank 의무를 계속 해결한 뒤 P8로 넘어가는 것이다. [M3-P]

M3 DEPENDENCIES / 10

P7 이후의 패키지와 연결 순서

고정 P7 진행표는 P8, Y5, Y6, Y7, N6, N7, N8의 remainingPackagesStarted를 모두 false로 둔다. 이것은 이 브랜치의 기록이며, 다른 채팅의 미게시·미커밋 작업이 없다는 증거는 아니다. 중복 구현 전에 실제 branch·artifact를 확인한다. [M3-P]

후속 패키지	원래 역할	진입 원칙
P8	수학 객체·관측·Lean·연구 가설 연결	원래 P1-P4 선행 유지. 현재 요청 순서는 P7 다음
Y5	Δ 상태족·질량 스펙트럼	Y2·Y4 결과와 표본 계약 준비 후
Y6	4D→3D 관측·IDE	Y2·Y3·Y5의 같은 원본 사용
Y7	유한/조건부 형식화·연속체 관문	Y1-Y6 의존성·가정 감사
N6	비선형 잔차 네 단계 반복 보정	N5 결과; 실제 미보정 residual과 curl 나머지 유지
N7	localization·smooth force·에너지·성장	N6의 같은 최종 구성 필요
N8	near-T·Galerkin·IDE 증거	재구성은 N2·N7; 별도 Galerkin은 N2 후 독립 가능

원래 순서: P7 → P8 / Y5 → Y6 → Y7 / N6 → N7 → N8. 이 순서는 M3_ENTRY 및 진행표에 저장되어 있다. 새로운 병렬 분담을 실행한 기록으로 읽지 않는다. [M3-P, M3-X; B1 pp.35,45-49,61-65]

> M2에서 완료한 E_B의 flat 경계와 전체 미보정 NS residual은 같은 명제가 아니다. 후자를 이미 flat이라고 가정하면 N6의 핵심 작업을 지워 버린다. M2_FINAL_COMPLETION의 nonlinearAndCurlRemaindersRemainN6Inputs=true를 보존한다. [M2-F]

담당자를 나눌 경우 source·environment·입출력·도메인·오차·가정 pin을 공유하고 별도 checkout에서 작업한다. 공통 스키마·정적 페이지·배포는 한 통합 담당자가 처리한다. 이는 다음 작업을 위한 운영 제안이지 이미 적용되었다는 보고가 아니다.

M4 / 11

M4는 최종 검증·인수 단계로 남아 있다

이번에 확인한 M2/M3 소스와 기본 브랜치 검색에서는 I3 확장·R1 전체의 최신 항목별 완료 판정을 확보하지 못했다. 따라서 M4를 완료 또는 0%라고 단정하지 않는다. 기존 Lean·재현·부정 대조·배포 기록은 승계할 기반이지만 M4 전체의 최종 승인과 다르다. [B1 pp.19-20,67-68; G1]

R1 항목	최종 통합 후보에서 확인할 내용
R1-01	clean worker에서 분야별 작은 기준 예제·hash·불변량·오차 재현
R1-02	정밀도·급수·공간·격자·표본 수를 독립 증액한 변화와 경계
R1-03	관측/그림에서 원식·job·오차·theorem/assumption까지 왕복
R1-04	실행 중 입력 변경·취소·재개·export/import의 정확한 STALE 전파
R1-05	데스크톱·모바일·키보드·WebGL/CPU·긴 수식·메모리·지연
R1-06	가짜 PASS·잘못된 hash/type/prime/force/cutoff 거부
R1-07	계수체·Frobenius·Δ·NS 네 walkthrough의 타인 재현
R1-08	지원 범위·HOLD·패치·rollback·실제 게시 후 화면 확인

R1의 선행은 I0-I3와 릴리스에 포함할 P/Y/N 패키지의 완료다. 새 기능이 아직 준비되지 않았는데 문서만 작성한 것으로 최종 인수를 대신하지 않는다. I3의 정의·유한 정리·해석 가정·외부 비교·사용자 공리를 분리하고 정확한 source/tool/assumption hash에 검증을 묶는다. [B1 pp.19-20,67-68]

> 우선 이어갈 명시적 미확인: 브라우저 파일 선택·재가져오기 UX. 이 수학 관문 완료 선언에서는 별도 도구 한계로 남겼지만, 최종 전체 사용 흐름의 인수에서는 반드시 실제 관측 또는 명확한 HOLD를 남겨야 한다. [M2-F; B1 p.68]

RECOVERY / 12

새 채팅의 안전한 복구와 작은 재현

먼저 실제 환경을 읽는다. 과거 /mnt/data 작업 경로, 세션 ID, 가상환경, 미커밋 파일이 새 채팅에 남아 있다고 가정하지 않는다. 진행 중인 폴더에 clone·reset·clean을 덮어 수행하지 않는다. [B2 pp.10-11]

```
pwd
git status --short
git rev-parse HEAD
git remote -v
git branch --all
git tag --list
```

기존 작업이 없는 새 빈 디렉터리에 복구하는 경우의 예시다. 알려진 커밋과 실제 HEAD가 일치하는지 먼저 확인한다. 이 명령은 이 턴에서 실행하지 않았다.

```
git clone --branch mathscope-m3-p7-20261011 ₩
 https://github.com/leegahuyn/MathScopeCompute.git MathScopeCompute-handoff
cd MathScopeCompute-handoff
git rev-parse HEAD
# 인수 기준: 6256547a92f099dd63a12e90b471625656b690b0
cd research-ide/mathscope-m3
```

P7 실행판 README에 기록된 설치·CLI

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --only-binary=:all: ₩
 --require-hashes --no-deps -r requirements-linux.lock
.venv/bin/python cli.py run examples/zeta-critical-jet.json ₩
 --output runs/handoff-zeta-jet.json
.venv/bin/python cli.py replay runs/handoff-zeta-jet.json ₩
 --output runs/handoff-zeta-jet-replay.json
```

기록된 환경: CPython 3.12.14, Linux x86_64, python-flint 0.9.0 / FLINT 3.6.0. 다른 OS의 wheel을 Linux lock 해시로 대신하지 않는다. 다른 Python/backend에서는 기존 replay 일치가 아니라 원래 입력의 새 run으로 기록한다. 기본 child 예산은 wall 90초·주소 공간 1536 MiB이며 별도 zero-cell/depth/time 예산을 유지한다. [M3-R]

> 출력 경로는 새 이름을 사용한다. 소스가 바뀌면 오래된 결과의 PASS를 재사용하지 않는다. 인수인계만을 위해 원문 전체 Lean/Comparator를 다시 장시간 실행하지 않는다. 필요한 새 검사는 별도 attempt·예산·실제 exit로 남긴다. [B2 p.11]

FILE MAP / 13

재개 시 열 파일과 보존할 해시

아래 경로는 저장소 루트 기준이다. 긴 하위 경로는 접두사를 붙여 해석한다. URL과 전체 참조는 패키지 source_index.json에도 있다.

```
N = research-ide/mathscope-m2/navier/research/
P = research-ide/mathscope-m3/
```

경로	용도
N + M2_COMPLETION_GATE.json	확장 관문의 기계 판독 원본
N + M2_COMPLETION_GATE_KO.md	현재 머리말과 과거 절을 구별해 읽기
N + evidence/m2-final-completion-20261011/M2_FINAL_COMPLETION.json	최종 범위·25개 참조·실행/브라우저 한계
N + evidence/physical-full-jets-20261011/actual-physical-center-full-jet-source-attempt4.json	교정된 numerical source4
N + evidence/common-physical-package-20261011/actual-common-physical-package-source-attempt6.json	교정된 common source6
P + M3_ENTRY.json	M2 선행·작업 순서·시작 시각
P + P7_PROGRESS.json	가장 먼저 읽을 원래 기준별 미완료 목록
P + P7_EXECUTED_RELEASE.json	선택 실행·환경·출력 해시
P + evidence/p7-release-20261011/attempt3/release-examples.json	최종 선택 plain-JSON 실행 묶음
P + cli.py, p7/ball_backend.py, p7/zero_certificate.py, p7/elliptic_local.py	현재 구현 진입점
P + requirements-linux.lock	검증 환경의 dependency pin

최종 M2 선언과 M3 진입에서 참조한 해시는 출처의 기록값이다. 이 문서에서 그 원본 전체 바이트를 새로 복사·대조했다고 해석하지 않는다.

```
M2 assessment SHA-256:
37d7c5228e6e96ea7a03037d184c8e67492f6e33b3568c200e20969fe8677178
M2 gate file SHA-256:
4b54425ae72977f141e442f3b0d4c81091885c389925c1f5a4171b8c516a10c6
M2 final declaration SHA-256 (source-reported):
aad34e553582c48778684e9b2ddd18e7fcdb016e9282f44c5f39a3b670586ad7
```

P7의 앞선 압축 산출물 두 개는 실행 후 무결성 실패가 기록됐다. 최종 선택은 검증한 attempt3 plain JSON이다. gzip 파일이 존재하거나 과거 실행이 성공했다는 이유로 최종 증거로 다시 채택하지 않는다. [M3-X, M3-R]

NEXT ACTION / 14

다음 담당자의 실행 우선순위

순서	작업	완료 근거
1	현 작업 보존·pin 대조	실제 HEAD, status, 수정/미추적 파일, dependency lock을 기록
2	M2 완료 선언 승계	source4/common6/최종 gate/M3 entry의 파일·범위 연결 확인
3	P7 작은 재현 1개	고정 환경의 새 run/replay 및 실제 tolerance/status 확인
4	P7 미완료 항목 진행	원래 8개 기준·소스·실행·거부 대조로 단계별 판정
5	P8 및 나머지 M3 순서 유지	P7→P8 / Y5→Y6→Y7 / N6→N7→N8의 필요한 입력 확인
6	브라우저 미확인·M4 기반	파일 선택/가져오기와 실제 장치·통합 source의 검수
7	최종 통합·배포	같은 후보의 source/runtime/proof/관측을 묶고 실제 게시 후 확인

상태를 바꿀 때 최소로 남길 기록

```
taskId / originalCriterion / assessedAt
sourceCommit / sourceHash / inputRevision / environment
runId / checkCommand / exitCode / actualResult
artifactPaths / artifactHashes / negativeControls
mathScope / precision / domain / assumptions
remainingObligations / status / inheritedFrom / reviewerScope
```

파일 이름의 verified, 단순 성공 배지, 한 번의 residual 통과만으로 증거 등급을 올리지 않는다. 현재 source의 실제 값을 계산한 결과인지, 이전 receipt를 읽은 요약인지, 외부 정리를 가정과 함께 적용한 것인지 구분한다. [B1 p.5; B2 p.12]

> 지금 바로 이어갈 중심은 P7이다. M2의 원래 기준을 다시 0/64로 초기화하거나, 해결된 물리 지도 문제를 구 source로 재개하지 않는다. 반대로 아직 없는 elliptic analytic L·rank 상계·P8 통합을 완료로 간주하지 않는다.

COPY TO NEW CHAT / 15

새 채팅에 붙여 넣을 시작문

아래 시작문은 별도 TXT로도 제공한다. 새 인수 패키지와 함께 사용한다. 전체 소스·실행 환경·원본 대화가 ZIP에 모두 포함된 것은 아니다.

MathScope의 “M2 마무리 후 M3 진행” 작업을 이어서 진행해줘.
첨부한 2026-10-12 M2/M3/M4 인수인계와 원 설계도를 먼저 읽어줘.

저장소: https://github.com/leegahuyn/MathScopeCompute
M2 완료 branch: mathscope-m2-completion-20261011
M2 commit: 90e977ba9225bfaa20fd3dcc97db7f794c5ed4c9
M3 현재 branch: mathscope-m3-p7-20261011
M3 commit: 6256547a92f099dd63a12e90b471625656b690b0
웹: https://project29770.websitepublisher.ai/v0.3.1.html
마지막 직접 버전 이력: v81 / 17383723, runtime 0.3.12.

M0 잔여6+M1 64=과거 요청70/70은 승계해줘. M2 원래64 PASS와 최종 source-bound 수학 관문 완료를 별도로 보존해줘.
M2_FINAL_COMPLETION.json은 userRequestedM2Complete=true, m3MayStart=true지만 전체 NS/전역 Lean 증명이나 N6 이전 모든 residual의 flatness를 뜻하지 않아. 교정 numerical source4와 common source6를 구 지도 attempt3와 섞지 마.

먼저 실제 git status/HEAD와 변경·미추적 파일을 보존하고 source를 확인해줘. M2 최종 관문 경로는 research-ide/mathscope-m2/navier/research/이고, 오래된 ns/followup 경로를 최신 소스로 가정하지 마. M3_ENTRY.json, P7_PROGRESS.json, P7_EXECUTED_RELEASE.json, README_KO.md를 읽고 최종 attempt3 plain-JSON 실행 증거를 이어받아줘.

P7은 4 PARTIAL / 3 OPEN / 1 SUPPORTED_FINITE_CASES_EXECUTED이며 전체 완료가 아니야. ζ/Γ/ξ 0-16차 ball, T=20/30 finite-height 인증, 11a1/37a1 국소 산술과 9예제·3replay는 기록되어 있어. 다음은 원래 P7의 elliptic analytic L·오차/remainder·명시적 공식·operator·rank 의무를 계속 해결하는 것이야. 기존 유한 성공을 전역 RH/BSD나 exact rank로 확대하지 마.

현재 branch에서 P8,Y5,Y6,Y7,N6,N7,N8은 미착수로 기록됐으니 다른 작업 branch/미커밋 결과를 확인한 뒤 P7→P8, Y5→Y6→Y7, N6→N7→N8 순서를 유지해줘. M4 I3/R1 전체 완료 판정은 아직 확인되지 않았어. 브라우저 파일 선택·재가져오기 직접 조작의 gateway timeout은 앱 실패/성공이 아니라 미확인으로 보존하고 실제 통합 후보에서 검사해줘.

인수인계만을 위해 성공한 원문 전체 Lean/Comparator를 다시 장시간 실행하지 마. 결과·가정·정확한 source pin·실제 exit·예산을 함께 기록하고, 같은 운영 페이지를 여러 채팅이 동시에 덮어쓰지 않도록 해줘. 이미 승인된 범위는 계속 진행하되 실제 사용자 선택·비용·아키텍처 결정이 필요한 경우에만 물어봐줘.

SOURCES / 16

출처·조회 한계·파일 무결성

이번 인수는 두 첨부 PDF, 회수 가능한 대화 발췌, 고정 GitHub 기록, WebsitePublisher 버전 이력을 대조했다. 외부 공개 수학 주장의 공인 상태를 새로 검증한 연구 보고서는 아니다.

[B1] 원 설계도, 99쪽 · 첨부 MathScope_Research_IDE_Blueprint_v1_KO(1)(20261012-005314).pdf
p.5,12,33-36,57-68. 설계·합격 기준이며 실행 상태 문서가 아님.

[B2] 이전 M1·M2 인수인계, 18쪽 · 첨부 MathScope_M1_M2_Handoff_2026-10-11_KO(5).pdf
확인 기준 2026-10-10 23:58 KST. M0 잔여+M1 70/70 역사적 인수와 보존 원칙.

[M2-C] 원래 M2 기준 집계 · 고정 원문 열기
원래 64개, PASS 64. 이 턴은 머리말과 첫 항목을 직접 읽음.

[M2-F] 최종 M2 완료 선언 · 고정 원문 열기
직접 읽음. 선언 범위, 참조 25개, 검사 집계, 남은 브라우저 한계.

[M2-G] 확장 완료 관문 · 고정 원문 열기
최종 선언·M3 진입 기록의 해시 연결과 해당 커밋 diff를 확인. 모든 내부 증거를 재실행한 것이 아님.

[M2-K] M2 관문 한국어 설명 · 고정 원문 열기
해당 커밋 diff의 새 머리말·완료 근거·과거 기록 보존을 확인.

[M2-X] M2 완료 커밋 · 고정 원문 열기
최종 직접 조회: 2026-10-11 16:15:47 UTC. 교정된 관문 완료와 브라우저 한계 기록.

[M3-P] P7 원래 기준별 진행 · 고정 원문 열기
직접 전체 읽음. PARTIAL 4, OPEN 3, SUPPORTED_FINITE_CASES_EXECUTED 1.

[M3-R] P7 첫 실행판 설명 · 고정 원문 열기
실제 계산 종류·범위·설치·CLI·예제·제한을 읽음. 기록된 실행을 이번에 재실행하지 않음.

[M3-E] P7 실행판 증거 · 고정 원문 열기
진행 JSON과 커밋 diff에서 참조·선택 실행·해시 일부를 확인. 전체 파일 33개의 바이트 재감사 아님.

[M3-X] M3 P7 커밋·진입 · 고정 원문 열기
2026-10-11 16:47:49 UTC. parent는 M2 완료 커밋. M3_ENTRY.json을 diff에서 읽음.

[W1] 현재 페이지 버전 이력 · WebsitePublisher.get_page_versions(project_id=29770, slug="v0.3.1.html")
최종 반환: v81/17383723, 2026-10-11T16:12:24+00:00. 메타데이터이며 이 턴의 브라우저 검수가 아님.

[G1] 재조회한 브랜치 목록 · 고정 원문 열기
M2 90e977…, M3-p7 625654…, main 55dac…를 반환. 초기 조회와 불일치한 값은 최신 소스로 혼합하지 않음.

[C1] 이전 대화 회수 · 개인 맥락 검색: “M2 마무리 후 M3 진행”
관련 발췌만 회수. 전체 채팅·도구 실행·미커밋 작업의 완전한 백업이 아님.

> 조회 응답의 불일치와 접근 제한: 초반의 과거 v59/다른 HEAD·경로와 후속 v81/최종 선언이 일치하지 않았다. 동일 M2 SHA에 대한 커밋 설명·파일 경로도 초기 반환과 달랐다. 원인은 미확인이다. 이 문서는 후속 직접 조회의 최종 선언과 M3 진입 해시·P7 진행표·버전 이력이 서로 연결되는 기록을 채택했다. 다음 환경에서 실제 파일 바이트와 pin을 확인하고, 불일치한 원본을 강제로 덮어쓰지 않는다.

패키지의 source_observations.json은 선택한 사실·경로·출처를 옮긴 요약본이지 전체 API 원문 archive가 아니다. 첨부 두 PDF와 이전 11:50 인수 자료를 함께 보존하며, 전체 연구 저장소·새 source4/common6 원본 graph·P7 실행 데이터 전체·FLINT wheel·Lean cache는 포함하지 않는다. manifest의 해시는 이 인수 파일들의 무결성만 확인하며 수학적 정확성의 증명이 아니다.